Asignación Óptima de Espacios: Satisfacción del Colaborador vs. Reglas Organizacionales

Juan Diego Arroyave Murillo[1], Sebastián Sánchez Álvarez[2], Tatiana Ortiz Rojas[3]

[1] Departamento de Ingeniería Industrial – Facultad de Ingeniería – Universidad de Antioquia - UdeA, Medellín, Colombia; juan.arroyave14@udea.edu.co
[2] Departamento de Ingeniería Industrial – Facultad de Ingeniería – Universidad de Antioquia - UdeA, Medellín, Colombia; sebastian.sanchez9@udea.edu.co
[3] Departamento de Ingeniería Industrial – Facultad de Ingeniería – Universidad de Antioquia - UdeA, Medellín, Colombia; tatiana.ortizr1@udea.edu.co

Este informe presenta el desarrollo e implementación de un sistema computacional robusto para la asignación eficiente de espacios de trabajo. El sistema ha sido diseñado bajo una arquitectura por capas, con un enfoque en la automatización, flexibilidad y equilibrio entre la satisfacción de los colaboradores y los objetivos organizacionales.

La solución propuesta, desarrollada en el repositorio **ASOCIO**, aplica una estrategia de optimización en dos etapas que permite abordar el problema desde una doble perspectiva: el bienestar individual de los colaboradores y la eficiencia logística en la asignación de puestos de trabajos dentro de la universidad. Esta metodología permite tomar decisiones balanceadas en contextos reales de gestión de espacios laborales.

Generalidades técnicas

El sistema fue desarrollado en Python utilizando la librería Pyomo con modelos tipo ConcreteModel. La interacción principal con el usuario se realiza a través del script **Script_ejecucion_usuario.py**, diseñado como una interfaz simple y funcional que permite cargar datos, ejecutar el modelo y visualizar resultados de manera automatizada, sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.

Por otro lado, los scripts **Despliegue_epsilon.py** y **Despliegue.py** fueron empleados durante la fase de desarrollo y validación. Estos se encargan de ejecutar las versiones del modelo con y sin restricción épsilon, respectivamente, y fueron utilizados para generar resultados comparativos entre instancias, sin estar pensados para el uso directo por parte del usuario final.

El optimizador utilizado es el **CBC Solver**, el cual permite resolver problemas de programación lineal entera mixta. Los datos de entrada se encuentran estructurados en archivos con formato .json, mientras que los resultados se almacenan en archivos .pkl para su análisis posterior. Además, se generan registros temporales en archivos .txt durante la ejecución.

Componentes claves del sistema

Arquitectura modular y automatización

El sistema presenta una arquitectura modular que permite una ejecución eficiente desde la carga de datos hasta la generación automatizada de informes. Integra un flujo de

optimización en dos etapas con restricción épsilon, genera reportes completos (programación diaria, reuniones y métricas de asignación) y organiza los resultados en carpetas independientes (Model_outputs_F2/ y Model_outputs_epsilon/) para facilitar el análisis comparativo y la trazabilidad.

Facilidad de uso, escalabilidad y adaptabilidad desde la experiencia del usuario

El sistema ha sido diseñado con una interfaz intuitiva orientada al usuario final. El script principal, Script_ejecucion_usuario.py, permite ejecutar el modelo sin requerir conocimientos técnicos, facilitando la carga de datos, la ejecución y la visualización de resultados. En caso de que el usuario desee correr una instancia que no esté predefinida, basta con cargar el archivo correspondiente en formato .json, y el sistema lo guía paso a paso para obtener la solución e indicarle donde hallar la programación calculada tanto en visualizaciones como en archivo xlsx.

Desde la experiencia del usuario, el sistema es escalable y adaptable, ya que:

- Permite trabajar con diferentes tamaños y estructuras de instancia sin necesidad de modificar el código.
- Admite la incorporación de nuevas instancias de manera automática, únicamente cargando el archivo correspondiente en la carpeta de instancias.
- Recomienda al usuario un tiempo máximo de resolución adecuado según la complejidad de la instancia.
- Exporta las soluciones de forma estructurada para su reutilización, análisis y validación.
- Aunque la ejecución es secuencial, la arquitectura admite el manejo de múltiples instancias, lo que facilita el análisis comparativo en diversos escenarios.

Para hacer las validaciones necesarias durante el desarrollo, se utilizaron dos scripts adicionales (Despliegue_epsilon.py y Despliegue.py), los cuales fueron empleados exclusivamente para obtener los resultados de referencia y analizar el comportamiento del modelo. Estos no forman parte del uso directo por parte del usuario final, quien solo requiere ejecutar Script_ejecucion_usuario.py para interactuar con el sistema de forma completa.

Limitaciones identificadas

- Dependencia exclusiva del solver **CBC**, lo cual limita el rendimiento en instancias de gran tamaño.
- **Escalabilidad temporal restringida**, especialmente en procesos iterativos largos.

Modelos de Optimización Implementados

La solución se basa en una estrategia de optimización en dos etapas, cada una con su propio modelo matemático y enfoque particular.

Modelo F2 – Maximización de Satisfacción de los colaboradores

Este modelo tiene como objetivo **maximizar la satisfacción individual de los colaboradores**, de acuerdo con sus preferencias.

- **Función objetivo**: `satisfaccion_rule`
- **Variables:** $X_{e,d,t,z}$, $Y_{e,t}$, $Z_{g,t}$
- **Restricciones:** Asistencia mínima, asignación única por escritorio, programación de reuniones grupales.
- **Resultado:** Se logra una asignación óptima que maximiza la satisfacción del colaborador, medida mediante funciones como preferencias_satisfechas y su valor porcentual.

Modelo F1 – Optimización organizacional

Este modelo se ejecuta en una segunda etapa y está condicionado por el nivel de satisfacción alcanzado previamente en el modelo F2. Para ello, se integra la metodología de **restricción épsilon**, que permite mantener un umbral mínimo de satisfacción previamente definido. El valor del parámetro épsilon es establecido por el usuario, tomando como referencia la satisfacción máxima obtenida en F2.

- **Función objetivo:** Minimizar la dispersión de los grupos entre diferentes zonas, así como las penalizaciones asociadas a bajas tasas de presencialidad y colaborador solo en una zona (**distribucion_rule)**
- **Variables:** Incluye variables de penalizaciones.
- **Restricción clave:** epsilon_restriccion, que garantiza el cumplimiento del nivel de satisfacción deseado por el usuario dado el resultado en F2.
- Este modelo se encarga de garantizar la eficiencia desde el punto de vista institucional, respetando un nivel mínimo de bienestar para los colaboradores.

Desempeño y Evaluación de Resultados

Análisis de resultados de las ejecuciones

A continuación, en la **Tabla 1** se presenta un resumen de los resultados obtenidos tras ejecutar los modelos F2 (Colaboradores), F1 (Universidad) y Épsilon (modelo combinado), sobre 10 instancias distintas. Cada fila representa una instancia del problema con sus respectivos niveles de satisfacción, valores de función objetivo y observaciones sobre penalizaciones:

Tabla 1: *Comparativo de Resultados entre Modelos F2, F1 y Épsilon para 10 Instancias del Problema de Asignación de Espacios de Trabajo*

Instancia	F2	Obs	F1	Obs	Épsilon	Obs
1	86.36% - 43	P2: 16	34.15% - 11	P1:1	69.77% -11	P1:1
2	90.91% - 30	P2: 7	47.37% - 11	P1:2	76.32% -11	P1:2
3	83.00% - 111	P2: 44	44.05% - 21	0	70.65% - 23	0

4	87.00% - 108	P2: 42	42.35% - 21	0	74.71% - 22	0
5	86.34% - 211	P2: 89	50.81% - 35	0	75.00% - 40	P1:1
6	85.80% - 202	P2: 82	55.65% - 32	0	75.34% - 40	0
7	90.00% - 313	P2: 144	50.00% - 52	0	77.25% - 57	P1:1
8	87.50% - 308	P2: 140	48.78% - 63	P2:4	72.47% - 65	0
9	88.44% - 384	P2: 181	50.49% - 109	P2: 18	68.54% - 122	P1:1-P2:23
10	87.56% - 414	P2: 201	40.78% - 101	P2: 14	66.67% - 95	P2:10

Notas:

- **P1:** Penalización por no cumplir con la presencia mínima requerida.
- **P2:** Penalización por asignar a un colaborador en una zona sin presencia de más integrantes de su grupo.

Observaciones clave de la Tabla 1:

- **Modelo F2** (Colaboradores) alcanza **niveles de satisfacción altos** (entre 83% y 91%), lo cual es esperable al estar diseñado exclusivamente para maximizar las preferencias. No obstante, esto conlleva un alto número de penalizaciones, alcanzando hasta **201 penalizaciones** en la instancia 10. Esto evidencia que las necesidades organizativas de la universidad no están siendo tenidas en cuenta en esta etapa.
- El **modelo F1 (Organización - Universidad)**, por el contrario, reduce significativamente las penalizaciones y mejora la eficiencia logística general, pero lo hace a costa de la satisfacción de los colaboradores, que en el peor de los casos cae hasta un 34 %, como ocurre en la instancia 1 y en el resto de las instancias en promedio se mantiene cercano al 50%.
- El **modelo Épsilon**, que integra ambos objetivos (satisfacción individual y eficiencia organizacional), logra un equilibrio entre ambas dimensiones. Conserva niveles de satisfacción superiores al modelo F1 (entre 66 % y 77 %**)** gracias a la elección de un valor épsilon promedio, calculado a partir de los valores mínimos y máximos observados en los modelos F1 y F2. Simultáneamente, reduce de manera considerable las penalizaciones. Algunos ejemplos representativos son:

    - **Instancia 3:** El modelo Épsilon logra un **70.65 % de satisfacción** sin ninguna penalización, evidenciando un resultado altamente equilibrado.
    - **Instancia 9:** El modelo Épsilon obtiene **solo 24 penalizaciones** sobre **213 asignaciones** (equivalente al **~10 %** de los casos), se alcanza un nivel de satisfacción del **68.54 %**, mejorando significativamente frente al **50.49 %** obtenido con el modelo F1 crudo (sin tener en cuenta una satisfacción mínima) y disminuyendo en un 88% las penalizaciones que inicialmente se encontraban en el modelo F2 (sin tener en cuenta los intereses de la universidad).

Patrones observados en la Tabla 1:

- Las **penalizaciones P1** se presentan con mayor frecuencia en las primeras instancias.
- Las **penalizaciones P2** tienden a aparecer con mayor intensidad en instancias de mayor tamaño (de la 8 a la 10), donde la complejidad de coordinación es más alta y el tamaño de las zonas es reducido.

Estos resultados permiten concluir que el modelo de optimización en dos etapas, basado en la restricción épsilon, constituye una herramienta robusta y flexible según las preferencias del tomador de decisiones, además, permite abordar escenarios complejos de asignación de espacios de trabajo. Su capacidad para equilibrar la satisfacción de los colaboradores con las restricciones organizacionales lo hace altamente aplicable en contextos institucionales y empresariales, donde la eficiencia logística y el bienestar del personal deben ser considerados de manera conjunta.

Tiempo de cómputo y desempeño:

- Las instancias 1 a 6 requieren un **tiempo base de resolución de 3600 segundos** (1 hora).
- Las instancias más complejas (7 a 10) incrementan el tiempo en **1800 segundos** (30 minutos) adicionales.
- Los resultados generados se almacenan en una carpeta denominada `Salidas_usuarios`, la cual contiene la visualización detallada de la asignación de los colaboradores a los puestos de trabajo, junto con la zona asignada y el grupo al que pertenece cada uno. Además, se exporta un archivo en formato Excel con la programación semanal completa, incluyendo también la asignación correspondiente al día primario.

Conclusión

La integración de la restricción épsilon ha demostrado ser especialmente efectiva para generar asignaciones balanceadas, al asegurar niveles aceptables de satisfacción entre los colaboradores y reducir significativamente las penalizaciones operativas. Como resultado, se logra que los colaboradores estén más agrupados, se alcance el nivel de satisfacción esperado por el usuario y se optimiza el cumplimiento de las condiciones organizativas.

En cuanto al desempeño computacional, es importante resaltar que los **tiempos de ejecución** son un factor clave en la calidad de las soluciones obtenidas. Si bien es posible obtener resultados viables con tiempos menores a los estimados, esto puede llevar a soluciones **cercanas a la óptima**, pero no necesariamente a la **óptima global**. Por tanto, asignar el tiempo adecuado al proceso de resolución es fundamental para garantizar resultados de alta calidad, especialmente en instancias más complejas con mayor número de restricciones y combinaciones posibles.

ANEXOS

Formulación matemática de los modelos implementados: Se incluye la descripción detallada de la notación y formulación correspondientes a cada uno de los modelos desarrollados en la solución del problema de asignación de espacios de trabajo.
Notación y formulación matemática de los modelos implementados.

Repositorio en GitHub: El repositorio se encuentra disponible en el siguiente enlace: **Repositorio de GitHub**
Este contiene todos los archivos, scripts y estructuras de datos utilizados para el desarrollo e implementación computacional del sistema de optimización.

Nota: El repositorio contiene todos los archivos necesarios para la implementación computacional del modelo de optimización propuesto.

Análisis realizado por la IA DeepWiki: **Enlace al análisis.**